

PRIMER SEMESTRE

CODIGO	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	HT	HP	CR	REQ.
✓ 150100	Matemáticas Básicas	5		5	
✓ 150101	Cálculo Infinitesimal	5		5	
✓ 150103	Programación I	4		4	
✓ 150104	Dibujo Técnico	3		2	
✓ 150105	Introd. Ing. de Sistemas	4		4	
✓ 150107	Inglés Técnico I	3		3	
✓ 150108	Metodología de la investigación	3		3	

SEGUNDO SEMESTRE

✓ 150200	Cálculo Vectorial	5		5	0100
✓ 150201	Algebra lineal	4		4	0100
✓ 150203	Programación II	4	2	5	0103-0105
✓ 150204	Ofimática	2	3	4	0103-0105
✓ 150207	Inglés Técnico II	3		3	0107
✓ 150208	Estática y Dinámica	4		4	0100

TERCER SEMESTRE

✓ 150301	Algebra Moderna	4		4	0201
✓ 150303	Programación III	4	2	5	0203
✓ 150305	Constitución Política	3		3	
✓ 150307	Principios de Administración	3		3	0204
✓ 150308	Electromagnetismo	4		4	0208

CUARTO SEMESTRE

✓ 150400	Series y Ecuaciones Diferenciales	5		5	0300
✓ 150401	Métodos Numéricos	4		4	0203-0301
✓ 150403	Estructura de Datos	4	2	5	0303
✓ 150407	Sistemas Administrativos	4		4	0307
✓ 150408	Física Moderna	4		4	0308-0309
✓ 150409	Lab. de Física	3		2	0308-0309

QUINTO SEMESTRE

✓ 150500	Matemáticas Especiales	5		5	0400
✓ 150501	Teoría de Grafos	4		4	0401-0403
✓ 150502	Estadística y Probabilidad	4		4	*80
✓ 150503	Teoría Gral. de Sistemas	4		4	0400-0403
✓ 150504	Socioantropología	4		4	0108-*80
✓ 150506	Circuitos Eléctricos	4		4	0408
✓ 150507	Sistemas Contables	5		5	0407

SEXTO SEMESTRE

✓150601	Investigación Operacional	5		5	0500-0501-0502
✓150602	Ensamblador Leng. Máquina	4		4	0403
✓150603	Análisis y Diseño Sistemas	4	2	5	0503
✓150604	Psicología	3		3	0504
✓150606	Electrónica General	4		4	0506-0500
✓150607	Sistemas Financieros	3		3	0507

SEPTIMO SEMESTRE

✓150701	Modelos	4		4	0601
✓150702	Interpretores y Compiladores	4		4	0602
✓150703	Ingeniería de Software	4	2	5	0603
✓150704	Relaciones Humanas	3		3	0604
✓150706	Circuitos Lógicos	2	2	3	0606
	Electiva I	3	2	4	*135

OCTAVO SEMESTRE

✓150802	Sistemas Operativos I	3	2	4	0702
✓150804	Psicología Industrial	3		3	0704
✓150806	Simulación Analógica	2	1	3	0706
✓150807	Ingeniería Legal	3		3	0607
✓150812	Bases de Datos	3	2	4	0703
	Electiva II	3	2	4	*135

NOVENO SEMESTRE

✓150901	Simulación Digital	4		4	0701-0806
✓150902	Sistemas Operativos II	3	2	4	0802
✓150906	Sistemas de Teleproceso	3		3	0806
✓150907	Administración Centro de Cómputo	3		3	0807
✓150912	Auditoría de Sistemas I	4		4	0812
	Electiva III	3	2	4	*135

DECIMO SEMESTRE

✓151004	Etica Profesional	3		3	0804
✓151006	Redes Locales	3	2	4	0906
✓151007	Eval. Proyectos Sistematización	3	1	4	0907
✓151012	Auditoría de Sistemas II	4		4	0912
151020	Proyecto de Grado			10	*198
	Electiva IV	3	2	4	*135

ASIGNATURAS ELECTIVAS

150708 HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION	3	2	4	*135
150808 MICROPROCESADORES	3	2	4	0706-*135
150809 COMPUTACION GRAFICA	3	2	4	0703-*135
150810 SISTEMAS MULTIUSUARIOS	3	2	4	0702-*135
150908 INTELIGENCIA ARTICIAL	3	2	4	*135
150909 INFORMATICA EDUCATIVA	3	2	4	*135
151098 SISTEMAS EXPERTOS	3	2	4	*135-0908
151010 MANTENIMIENTO DE HARDWARE	3	2	4	*135-0706
151011 DISEÑO DE BASES DE DATOS	5		5	*135-0812
15 PLANEACION ESTRATEGICA DE SISTEMAS	4		3	
CONTRATACION DE PROYECTOS DE SISTEMAS	4		4	
AUTOMATIZACION PLC	4		4	

CÓDIGO ASIGNATURA: 150100

✓ NOMBRE: MATEMÁTICAS BASICAS

REQUISITOS:

INTENSIDAD HORARIA: HT: 5 CR:5

UNIDADES

UNIDAD 1:	Introducción al Cálculo Infinitesimal
UNIDAD 2:	La Recta
UNIDAD 3:	Desigualdades
UNIDAD 4:	Funciones
UNIDAD 5:	Límites
UNIDAD 6:	Derivación
UNIDAD 7:	Aplicaciones de la derivación

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150101

✓ NOMBRE: CALCULO INFINITESIMAL

REQUISITOS:

INTENSIDAD HORARIA: HT: 5 CR:5

UNIDADES

UNIDAD 1:	El concepto de función.
UNIDAD 2:	Límites y continuidad.
UNIDAD 3:	Derivadas de una función.
UNIDAD 4:	Propiedades de las derivadas.
UNIDAD 5:	Aplicaciones de las derivadas, máximos y mínimos.
UNIDAD 6:	Geometría Analítica.
UNIDAD 7:	Integración.

CÓDIGO ASIGNATURA: 150103

NOMBRE: PROGRAMACIÓN I

REQUISITOS:

INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1: Generalidades

UNIDAD 2: Análisis del problema y Algoritmos, Decisiones y procesos no repetitivos

UNIDAD 3: Programación estructurada, procesos repetitivos, contador de control, datos de control, contador de items y acumulador

UNIDAD 4: Procesos repetitivos anidados

UNIDAD 5: Arreglos o variables dimensionadas

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150104

NOMBRE: DIBUJO TÉCNICO

REQUISITOS:

INTENSIDAD HORARIA: HP: 3

UNIDADES

UNIDAD 1: Construcción de líneas y ángulos

UNIDAD 2: Caligrafía técnica

UNIDAD 3: Proyección axonométrica

UNIDAD 4: Lineas curvas

UNIDAD 5: Interpretación de planos

CÓDIGO ASIGNATURA: 150105

NOMBRE: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SISTEMAS

REQUISITOS:

INTENSIDAD HORARIA: HT: 4

UNIDADES

- | | |
|-----------|--|
| UNIDAD 1: | Conceptos y evolución de la información |
| UNIDAD 2: | Conceptos sobre el hardware |
| UNIDAD 3: | Conceptos sobre el software |
| UNIDAD 4: | Conceptos sobre desarrollo e implementación de sistemas de información |
| UNIDAD 5: | Efecto social de los computadores |

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150107
NOMBRE: INGLES TECNICO I
REQUISITOS:
INTENSIDAD HORARIA: HT: 3

UNIDADES

UNIDAD 1: Estructuras fonéticas y morfológicas
UNIDAD 2: Técnica de la traducción y conculaciones
UNIDAD 3: Lectura compresiva de folletos, revistas, manuales,
etc en inglés

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150201
NOMBRE: ALGEBRA LINEAL
REQUISITOS: 150100
INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1: Sistemas de ecuaciones lineales
UNIDAD 2: Matrices
UNIDAD 3: Determinantes
UNIDAD 4: Espacios vectoriales
UNIDAD 5: Transformaciones lineales
UNIDAD 6: Vectores características

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150203
NOMBRE: PROGRAMACIÓN II
REQUISITOS: 150103
INTENSIDAD HORARIA: HT: 2 HT: 2

UNIDADES

UNIDAD 1:	Listas lineales
UNIDAD 2:	Pilas y colas
UNIDAD 3:	Arboles binarios
UNIDAD 4:	Métodos de ordenamiento y búsqueda

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150204
NOMBRE: OFIMÁTICA
REQUISITOS: 150103-150105
INTENSIDAD HORARIA: 5 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1:	Procesador de texto
UNIDAD 2:	Hoja electrónica
UNIDAD 3:	Base de datos
UNIDAD 4:	Efectos sociales de la Informática
UNIDAD 5:	Sistemas de información gerencial

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150208
NOMBRE: ESTATICA Y DINAMICA
REQUISITOS: 150100
INTENSIDAD HORARIA: HT: 4

UNIDADES

UNIDAD 1:	Vectores
UNIDAD 2:	Movimiento en una dimensión
UNIDAD 3:	Movimiento en un plano
UNIDAD 4:	Dinámica de partículas
UNIDAD 5:	Trabajo y energía
UNIDAD 6:	Cinemática de rotación
UNIDAD 7:	Mecánica de fluidos

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150207
NOMBRE: INGLÉS TÉCNICO II
REQUISITOS: 150107
INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1: Estructuras gramaticales
UNIDAD 2: Adjetivos, sustantivos y adverbios
UNIDAD 3: Estrategias para la lectura y traducción de textos
UNIDAD 4: El Párrafo

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150200
NOMBRE: CALCULO VECTORIAL
REQUISITOS: 150100
INTENSIDAD HORARIA: HT: 5

UNIDADES

UNIDAD 1: Curvas, lugares geométricos y ejes
UNIDAD 2: Introducción al cálculo integral
UNIDAD 3: Antiderivación
UNIDAD 4: Técnicas de integración
UNIDAD 5: Integral definida
UNIDAD 6: Aplicaciones de la integral definida

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150301
NOMBRE: ALGEBRA MODERNA
REQUISITOS: 150201
INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1:	Algebra Booleana
UNIDAD 2:	Análisis de circuitos lógicos mediante el uso de Algebra Booleana
UNIDAD 3:	Diseño de circuitos lógicos
UNIDAD 4:	Circuitos lógicos combinacionales
UNIDAD 5:	Circuitos Secuenciales

✓ CÓDIGO ASIGNATURA:	150108
NOMBRE:	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION
REQUISITOS:	
INTENSIDAD HORARIA:	3 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1:	Técnicas de estudio y lectura
UNIDAD 2:	El conocimiento científico
UNIDAD 3:	La investigación
UNIDAD 4:	Tipos de investigación
UNIDAD 5:	La muestra

✓ CODIGO ASIGNATURA:	150308
NOMBRE:	ELECTROMAGNETISMO
REQUISITOS:	150208
INTENSIDAD HORARIA:	4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1:	Electrostática
UNIDAD 2:	Electrodinámica
UNIDAD 3:	Electromagnetismo

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150307
NOMBRE: PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN
REQUISITOS: 150204
INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1: La empresa su concepto y características
UNIDAD 2: Sociedades comerciales. Conformación, aportes, administración, liquidación y disolución
UNIDAD 3: Teorías de la administración
UNIDAD 4: Funciones de la empresa y las responsabilidades de cada una de ellas
UNIDAD 5: Funciones asesoras
Etapas críticas de una organización en desarrollo

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150300
NOMBRE: SERIES Y ECUACIONES DIFERENCIALES
REQUISITOS: 150200
INTENSIDAD HORARIA: 5 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1: Geometría Analítica del espacio
UNIDAD 2: Análisis Vectorial
UNIDAD 3: Funciones de varias variables
UNIDAD 4: Series
UNIDAD 5: Integración múltiple

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150303
NOMBRE: PROGRAMACIÓN III
REQUISITOS: 150203
INTENSIDAD HORARIA: HT: 4 HP:2

UNIDADES

UNIDAD 1: Introducción al lenguaje
UNIDAD 2: Nociones de Cobol
UNIDAD 3: Manejo de archivos
UNIDAD 4: Creación de aplicaciones

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150401
NOMBRE: METODOS NUMÉRICOS
REQUISITOS: 150203 - 150301
INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1: Solución de ecuaciones algebraicas no lineales y de ecuaciones trascendentes
UNIDAD 2: Solución de ecuaciones algebraicas simultáneas no homogéneas
UNIDAD 3: Ajuste de curvas
UNIDAD 4: Diferenciación e integración numérica
Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150309
NOMBRE: LABORATORIO DE FISICA I
REQUISITOS: 150208-150308
INTENSIDAD HORARIA: 2 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1: Cargas electrostáticas, Aparatos de medida I y II, Ley de ohm.

UNIDAD 2: Resistencia serie y paralelo. Medida de resistencia con el puente de weatstone. Resistencia interna de un generador.

Condensadores serie y paralelo. Leyes de kirchhoff. Campo producido por una corriente. Campo de un alambre largo y recto. Campo de unidades fundamentales. Determinación de e/m. Granito RC serie.

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150408
NOMBRE: FISICA MODERNA
REQUISITOS: 150308-150309
INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1: Relatividad restringida

UNIDAD 2: Propiedades corpusculares de las ondas

UNIDAD 3: Propiedades ondulatorias de las partículas

UNIDAD 4: Dispersión de partículas ALFA

UNIDAD 5: Modelos atómicos

UNIDAD 6: Modelo atómico de Rutherford-Bohr

UNIDAD 7: Ecuación de Schrodinger (opcional)



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERIA
PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE SISTEMAS



48

CÓDIGO ASIGNATURA: 150407
NOMBRE: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
REQUISITOS: 150307
INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1: Conceptos administrativos generales
UNIDAD 2: Comportamiento Intraorganizacional
UNIDAD 3: Comportamiento organizacional

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150400
NOMBRE: MATEMÁTICAS ESPECIALES
REQUISITOS: 150300
INTENSIDAD HORARIA: 5 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1: Generalidades sobre las ecuaciones diferenciales

UNIDAD 2: Solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden

UNIDAD 3: Métodos numéricos para las ecuaciones diferenciales de primer orden

UNIDAD 4: Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden

UNIDAD 5: Ecuaciones diferenciales lineales ordinarias de orden superior

UNIDAD 6: Métodos numéricos para las ecuaciones diferenciales de orden superior

Aplicación de las ecuaciones diferenciales de orden superior

Transformación de Laplace

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150403
NOMBRE: ESTRUCTURA DE DATOS
REQUISITOS: 150303
INTENSIDAD HORARIA: HT: 4 HP:2

UNIDADES

UNIDAD 1:	Generalidades
UNIDAD 2:	Procesamiento de cadenas
UNIDAD 3:	Arrays, registro punteros
UNIDAD 4:	Listas enlazadas
UNIDAD 5:	Pilas colas
UNIDAD 6:	Arboles
UNIDAD 7:	Grafos
UNIDAD 8:	Ordenamiento en memoria principal

CÓDIGO ASIGNATURA:	150501
NOMBRE:	TEORIA DE GRAFOS
REQUISITOS:	150401-150403
INTENSIDAD HORARIA:	4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1:	Conceptos básicos
UNIDAD 2:	Descripción matricial de grafos
UNIDAD 3:	Flujos en grafos
UNIDAD 4:	Flujos máximos
UNIDAD 5:	Redes de actividad PERT/CPM

CÓDIGO ASIGNATURA:	150504
NOMBRE:	SOCIOANTROPOLOGIA
REQUISITOS:	150108-80 CREDITOS APROBADOS
INTENSIDAD HORARIA:	4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1:	Objeto y contenido de la sociología
UNIDAD 2:	La sociedad y sus factores
UNIDAD 3:	Estructura de la cultura
UNIDAD 4:	Estructura social
UNIDAD 5:	La estructura económica de la sociedad
UNIDAD 6:	La estructura ideológica de la sociedad
UNIDAD 7:	Función social del Estado
UNIDAD 8:	La dinámica social

CÓDIGO ASIGNATURA:	150506
NOMBRE:	CIRCUITOS ELECTRICOS
REQUISITOS:	150408
INTENSIDAD HORARIA:	4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1:	Definiciones, elementos del circuito eléctrico y leyes experimentales
UNIDAD 2:	Análisis de circuitos eléctricos resistivos simples
UNIDAD 3:	Algunas técnicas útiles en el análisis de circuitos eléctricos
UNIDAD 4:	Circuitos transitorios Circuitos en corriente alterna Redes de dos puertas

CÓDIGO ASIGNATURA: 150507

NOMBRE: SISTEMAS CONTABLES

REQUISITOS: 150407

INTENSIDAD HORARIA: 5 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1: Diseño del sistema

UNIDAD 2: Entradas del sistema

UNIDAD 3: Procesos del sistema

UNIDAD 4: Salidas o informes a obtener

UNIDAD 5: Prueba del sistema

UNIDAD 6: Costo de la propuesta

UNIDAD 7: Conclusiones

CÓDIGO ASIGNATURA: 150502

NOMBRE: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD

REQUISITOS: 80 CREDITOS APROBADOS

INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1: Histogramas y distribuciones empíricas

UNIDAD 2: Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad

UNIDAD 3: Distribución normal

UNIDAD 4: Otras distribuciones de probabilidad

UNIDAD 5: Regresión lineal y correlación

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150503

NOMBRE: TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

REQUISITOS: 150400-150403

INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

- UNIDAD 1: Generalidades
- UNIDAD 2: Señales y secuencias temporales
- UNIDAD 3: Circuitos lineales y modelaje por circuitos lineales
- UNIDAD 4: Modelaje por ecuaciones diferenciales y de diferencia
- UNIDAD 5: Expresiones regulares-autómatas finitos

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150602

NOMBRE: ENSAMBLADOR Y LENGUAJE DE MAQUINA

REQUISITOS: 150403

INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

- UNIDAD 1: Generalidades
- UNIDAD 2: Instrucciones para ubicación de áreas de trabajo y descripción de constantes
- UNIDAD 3: Instrucciones de proceso
- UNIDAD 4: Instrucciones para definición y manejo de archivos
- UNIDAD 5: Generación de macro-instrucciones
- UNIDAD 6: Comunicación entre programas en ensamblador
- UNIDAD 7: Assembler desde la perspectiva de un microcomputador

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150604
NOMBRE: PSICOLOGIA
REQUISITOS: 150504
INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1: Introducción
UNIDAD 2: Fundamentos biológicos de la conducta
UNIDAD 3: Herencia y medio ambiente
UNIDAD 4: Bases sociales de la conducta
UNIDAD 5: Motivación
UNIDAD 6: Sentimientos y emociones
UNIDAD 7: Aprendizaje
UNIDAD 8: Pensamiento—Inteligencia
UNIDAD 9: Personalidad
UNIDAD 10: Desórdenes mentales
UNIDAD 11: Temas complementarios

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150606
NOMBRE: ELECTRONICA GENERAL
REQUISITOS: 150506-150500
INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1: El Diodo
UNIDAD 2: El Transistor
UNIDAD 3: Amplificadores
UNIDAD 4: Pulsos
UNIDAD 5: Instrumentación
UNIDAD 6: Comunicaciones
UNIDAD 7: Estudios de casos prácticos

CÓDIGO ASIGNATURA: 150607

NOMBRE: SISTEMAS FINANCIEROS

REQUISITOS: 150507

INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1:	Conceptos financieros básicos
UNIDAD 2:	Presupuestos financieros
UNIDAD 3:	Razones financieras
UNIDAD 4:	Administración de capital de trabajo
UNIDAD 5:	El ciclo de la contabilidad de costos
UNIDAD 6:	Costos materiales, mano de obra
UNIDAD 7:	Análisis de los costos y su distribución

CÓDIGO ASIGNATURA: 150601

NOMBRE: INVESTIGACION OPERACIONAL

REQUISITOS: 150500-150501-150502

INTENSIDAD HORARIA: 5 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1:	Introducción, estructura y técnica de los sistemas lineales
UNIDAD 2:	Método simplex
UNIDAD 3:	Problemas especiales
UNIDAD 4:	Modelo del transporte
UNIDAD 5:	Teoría de grafos

CÓDIGO ASIGNATURA: 150603

NOMBRE: ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

REQUISITOS: 150503

INTENSIDAD HORARIA: HT : 4 HP : 2

UNIDADES

- | | |
|-----------|--|
| UNIDAD 1: | Antecedentes y tendencias |
| UNIDAD 2: | Planeación de un sistema de información para la organización |
| UNIDAD 3: | Métodos y Herramientas para el análisis y el diseño |
| UNIDAD 4: | Análisis y diseño de sistemas orientado al flujo de datos |
| UNIDAD 5: | El ciclo de vida de un proyecto de ingeniería |
| UNIDAD 6: | Diseño de prototipos |
| UNIDAD 7: | Diseño de datos |
| UNIDAD 8: | Pruebas, implementación y mantenimiento de sistemas de información |

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150704
NOMBRE: RELACIONES HUMANAS
REQUISITOS: 150604
INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1: Ubicación de las causas de la actual problemática colombiana
UNIDAD 2: El Ingeniero y la producción
UNIDAD 3: Importancia de las Relaciones Humanas
UNIDAD 4: La personalidad y las Relaciones Humanas
UNIDAD 5: Qué espera un Jefe de sus subalternos
UNIDAD 6: Relaciones entre Jefe y empleados
UNIDAD 7: El mejoramiento de las Relaciones Humanas

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150706
NOMBRE: CIRCUITOS LOGICOS
REQUISITOS: 150606
INTENSIDAD HORARIA: HT : 2 HP : 2

UNIDADES

UNIDAD 1: Sistemas y códigos de numeración
UNIDAD 2: Lógica combinacional
UNIDAD 3: Circuitos combinacionales
UNIDAD 4: Unidad Aritmética Lógica
UNIDAD 5: Circuitos secuenciales
UNIDAD 6: Microprogramación
UNIDAD 7: Estudio de casos prácticos

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150708

NOMBRE: HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION (ELECTIVA)

REQUISITOS: 135 CREDITOS APROBADOS

INTENSIDAD HORARIA: HT : 3 HP : 2

UNIDADES

- UNIDAD 1: Introducción
- UNIDAD 2: Aplicaciones de interfaz de múltiples usuarios
- UNIDAD 3: Diseño de interfaz
- UNIDAD 4: Trabajo con archivos
- UNIDAD 5: Fundamentos con bases de datos
- UNIDAD 6: Manejo de Multimedia

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150701

NOMBRE: MODELOS

REQUISITOS: 150601

INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

- UNIDAD 1: Teoría de colas
- UNIDAD 2: Teoría del muestreo
- UNIDAD 3: Sistema de inventarios
- UNIDAD 4: Teoría de decisiones

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150702

NOMBRE: INTERPRETADORES Y COMPILADORES

REQUISITOS: 150701

INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

- UNIDAD 1: Generalidades.
- UNIDAD 2: Análisis léxico y sintáctico.
- UNIDAD 3: Tabla de símbolos.
- UNIDAD 4: Generación de código intermedio.
- UNIDAD 5: Generación de código ejecutable.

CÓDIGO ASIGNATURA: 150703

NOMBRE: INGENIERÍA DEL SOFTWARE

REQUISITOS: 150603

INTENSIDAD HT : 4 HP : 2

HORARIA:

UNIDADES

- UNIDAD 1: Introducción a la Ingeniería del Software
- UNIDAD 2: Gestión del Proyecto.
- UNIDAD 3: Métricas del software
- UNIDAD 4: Métodos para el desarrollo de software
- UNIDAD 5: El Procesos de Desarrollo de Software Análisis y gestión de riesgos
- UNIDAD 6: Verificación y Validación del software

CÓDIGO ASIGNATURA: 150804

NOMBRE: PSICOLOGÍA INDUSTRIAL

REQUISITOS: 150704

INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1:	El comportamiento humano
UNIDAD 2:	Comunicación y relación
UNIDAD 3:	Liderazgo y supervisión
UNIDAD 4:	Status y roles
UNIDAD 5:	Las organizaciones y sindicatos
UNIDAD 6:	Desarrollo de las organizaciones
UNIDAD 7:	Seguridad Industrial
UNIDAD 8:	Psicología e informática

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150806

NOMBRE: SIMULACION ANALOGICA

REQUISITOS: 150706

INTENSIDAD HORARIA: HT : 2 HP : 1

UNIDADES

UNIDAD 1:	Introducción a los sistemas de control automático
UNIDAD 2:	Computadoras análogas
UNIDAD 3:	Convertidores análogo digital y digital análogo
UNIDAD 4:	Sistemas de tiempo discreto y el meto de la transformada

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150807

NOMBRE: INGENIERIA LEGAL

REQUISITOS: 150607

INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1:	Introducción al derecho
UNIDAD 2:	Derecho público
UNIDAD 3:	Derecho penal
UNIDAD 4:	Derecho civil
UNIDAD 5:	Derecho laboral
UNIDAD 6:	Ejercicio de la profesión de sistemas

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150908

NOMBRE: INTELIGENCIA ARTIFICIAL (ELECTIVA)

REQUISITOS: HT : 3 HP : 2

INTENSIDAD HORARIA: 135 CREDITOS APROBADOS

UNIDADES

UNIDAD 1:	Introducción
UNIDAD 2:	Sistemas de Producción
UNIDAD 3:	Estrategias de búsqueda y exploración de S.P. en I.A.
UNIDAD 4:	El cálculo de predicados en I.A.
UNIDAD 5:	Sistemas de refutación por resolución
UNIDAD 6:	Sistemas de reducción basados en reglas
UNIDAD 7:	Representaciones de objetos estructurados
UNIDAD 8:	Arquitectura de sistemas en I.A.

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150802

NOMBRE: SISTEMAS OPERATIVOS I

REQUISITOS: 150702

INTENSIDAD HORARIA: HT : 3 HP : 2

UNIDADES

- UNIDAD 1: Generalidades
UNIDAD 2: Conceptos básicos sobre la estructura de un computador
UNIDAD 3: Programación de entrada/salida
UNIDAD 4: Manejo de interrupciones
UNIDAD 5: Manejo de la memoria

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150912

NOMBRE: AUDITORÍA DE SISTEMAS I

REQUISITOS: 150812

INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

- UNIDAD 1: Auditoría
UNIDAD 2: Auditoría interna
UNIDAD 3: Control interno
UNIDAD 4: Auditoría externa
UNIDAD 5: Normas de auditoría
UNIDAD 6: Papeles de trabajo
UNIDAD 7: Introducción a la auditorías de sistemas
UNIDAD 8: Fraude en sistemas de PED
UNIDAD 9: Práctica

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150906

NOMBRE: SISTEMAS DE TELEPROCESOS

REQUISITOS: 150806

INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1:	Introducción
UNIDAD 2:	Características de las señales de
UNIDAD 3:	Telecomunicaciones
UNIDAD 4:	Técnicas de transmisión de la Información
UNIDAD 5:	Modulación
UNIDAD 6:	Canales de Comunicaciones
UNIDAD 7:	Medios de Comunicaciones
UNIDAD 8:	Redes de Telecomunicaciones
UNIDAD 9:	Arquitectura de Redes
UNIDAD 10:	Modelo de Referencia OSI
UNIDAD 11:	La Capa Física La Capa de Enlace

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150907

NOMBRE: ADMINISTRACION DE CENTROS DE COMPUTO

REQUISITOS: 150807

INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1:	Estructura organizacional
UNIDAD 2:	Cotizaciones y contratos
UNIDAD 3:	Provisión de personal
UNIDAD 4:	Relaciones con los usuarios

CÓDIGO ASIGNATURA: 150809

NOMBRE: COMPUTACIÓN GRÁFICA (ELECTIVA)

REQUISITOS: 150703- 135 CREDITOS APROBADOS

INTENSIDAD HORARIA: HT : 3 HP : 2

UNIDADES

UNIDAD 1:	Introducción a la Computación Gráfica
UNIDAD 2:	Algoritmos de elementos
UNIDAD 3:	Transformaciones bidimensionales
UNIDAD 4:	Ventanas, menús e iconos
UNIDAD 5:	Dispositivos de entrada
UNIDAD 6:	Conceptos tridimensionales
UNIDAD 7:	Representaciones tridimensionales
UNIDAD 8:	Transformaciones tridimensionales

CÓDIGO ASIGNATURA: 150901

NOMBRE: SIMULACIÓN DIGITAL

REQUISITOS: 150701-150806

INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

UNIDAD 1:	Utilidad del computador
UNIDAD 2:	Control supervisor de computación
UNIDAD 3:	Sistema de datos muestreados
UNIDAD 4:	Modelos matemáticos de sistemas discretos
UNIDAD 5:	Algoritmos de control
UNIDAD 6:	Introducción a los sistemas de control
UNIDAD 7:	Transformada de Laplace
UNIDAD 8:	Notación operacional y diagramas de bloques
UNIDAD 9:	Computadoras analógicas
UNIDAD 10:	Estabilidad de Routh Hurwitz

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150902

NOMBRE: SISTEMAS OPERATIVOS II

REQUISITOS: 150802

INTENSIDAD HORARIA: HT : 3 HP : 2

UNIDADES

- UNIDAD 1: Introducción, historia y filosofía de UNIX
- UNIDAD 2: Directorios y archivos
- UNIDAD 3: Procesos y ficheros estándares
- UNIDAD 4: Programación de shell
- UNIDAD 5: Introducción, historia y filosofía de UNIX
- UNIDAD 6: Filosofía del lenguaje C
- UNIDAD 7: Estructura interna de UNIX
- UNIDAD 8: Comunicación entre procesos bajo UNIX
- UNIDAD 9: Administración del sistema

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 151012

NOMBRE: AUDITORÍA DE SISTEMAS II

REQUISITOS: 150912

INTENSIDAD HORARIA: 4 HORAS SEMANALES

UNIDADES

- UNIDAD 1: Controles a los sistemas computarizados
- UNIDAD 2: Tipos de Auditoría
- UNIDAD 3: Planeación de la Auditoría
- UNIDAD 4: Auditoría en Informática
- UNIDAD 5: Evaluación de los sistemas
- UNIDAD 6: Evaluación del proceso de datos y equipos de cómputo
- UNIDAD 7: Evaluación de la seguridad

UNIDADES

- UNIDAD 8: Interpretación de la información
UNIDAD 9: Auditoría a sistemas especiales
UNIDAD 10: Elaboración de contratos e informes

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 151006

NOMBRE: REDES LOCALES

REQUISITOS: 150604

INTENSIDAD HORARIA: HT : 3 HP : 2

UNIDADES

- UNIDAD 1: Topologías
UNIDAD 2: Características de una red
UNIDAD 3: Software
UNIDAD 4: Niveles de acceso
UNIDAD 5: Red nacional de datos

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 150812

NOMBRE: BASES DE DATOS

REQUISITOS: 150703

INTENSIDAD HORARIA: HT : 3 HP : 2

UNIDADES

- UNIDAD 1: Conceptos básicos
UNIDAD 2: Modelos de bases de datos
UNIDAD 3: Modelo relacional
UNIDAD 4: Técnicas de diseño de bases de datos relacionales
UNIDAD 5: Nuevas direcciones de bases de datos

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 151004

NOMBRE: ETICA PROFESIONAL

REQUISITOS: 150804

INTENSIDAD HORARIA: 3 HORAS SEMANALES

UNIDADES

- UNIDAD 1: Fundamentación de la Etica
UNIDAD 2: La Etica frente a la problemática actual
UNIDAD 3: El nuevo discurso ético
UNIDAD 4: Etica cívica
UNIDAD 5: Código de la ética profesional específico

✓ CÓDIGO ASIGNATURA: 151007

NOMBRE: EVALUACIÓN DE PROYECTOS

REQUISITOS: 150907

INTENSIDAD HORARIA: HT : 3 HP : 1

UNIDADES

- UNIDAD 1: Generalidades
UNIDAD 2: Estudio del mercadeo
UNIDAD 3: Ingeniería del proyecto
UNIDAD 4: Localización y tamaño de los proyectos
UNIDAD 5: Las inversiones, el presupuesto y la financiación
UNIDAD 6: La evaluación

CÓDIGO ASIGNATURA: 150810

NOMBRE: SISTEMAS MULTIUSUARIOS (ELECTIVA)

REQUISITOS: 150702 - *135 CREDITOS APROBADOS

INTENSIDAD HORARIA: HT : 3 HP : 2

UNIDADES

UNIDAD 1:	Introducción a los Sistemas Multiusuarios
UNIDAD 2:	Conceptos , caracterisiticas de Unix
UNIDAD 3:	Manejo de Archivos, Impresión
UNIDAD 4:	Direccionamiento de Entrada- Salida
UNIDAD 5:	Administración de Unix
UNIDAD 6:	Procesos
UNIDAD 7:	Seguridad en Unix
UNIDAD 8:	Programación Shell